视频观测与可用几何线索

视频帧 • 相机信息 • 跨时刻对应 • 可用深度

连续动态表征的协同构建

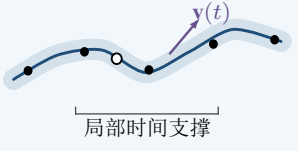
① 不确定性感知的连续时间场景表征

观测置信度估计
循环一致性、重投影与可见性

时间支撑与表达配置
局部有效区间与自由度

几何—运动联合求解
轨迹估计与几何回校正

离散证据与连续轨迹



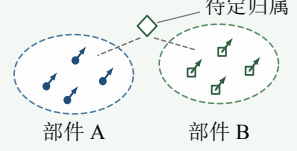
② 连续运动引导的空间结构表征

多证据关联
运动、几何、外观与可见性

部件软归属与共享门控
归属、待定关系与共享范围

归属—运动联合恢复
共享范围与跨时刻关联

归属约束共享范围



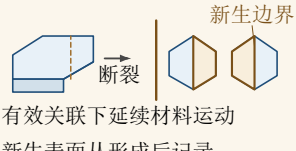
③ 物理连接变化下的连续动态场景表征

物理连接判断
观测证据与可用事件提示

局部连接与表面调整
解除失效联系、更新表面

材料运动与表面历史维护
稳定区历史、新生边界

连接变化与表面历史



时空一致的连续动态场景表征

$$S(t) = \big(\mathcal{G}(t), \mathcal{C}(t), \mathcal{M}(t), \mathcal{Z}(t), \mathcal{E}(t) \big)$$

几何　外观　连续运动　空间归属　拓扑结构

④ 基于连续动态表征的动作后果预测

给定动作

已获交互历史

读取 t_0 候选与动作对齐 → 分类型关系传播 → 逐候选连续推演 → 候选响应及范围

预测结果保存 → 后续观测对照 → 表征与历史更新

新增观测与表征修正

公开数据与机制验证

几何、运动与结构质量

响应预测与误差传递

可区分条件与适用范围